

おく
一億をこえる数

4年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ある市が1年間に使うお金は、およそ600億^{おく}円です。けんさんとあかりさんが、その大きさについて話しています。

けん^と 600億^{おく}円って、どれくらいの大きさなんだろう。

あかり^り 1億^{おく}円を1まいのカードで表すと、600まい分だね。

けん^と じゃあ、1兆^{ちよう}円にするには、カードは何まいいるのかな。

- (1) ㊶～㊸にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1億^{おく}を10倍すると10億^{おく}、10億^{おく}を10倍すると100億^{おく}…と進むので、1000億^{おく}を10倍した数が㊶^アです。だから、1兆^{ちよう}円にするにはカードが㊶^イまいいります。600億^{おく}円はカードが600まいなので、あと㊶^ウまいたりません。また、600億^{おく}を10でわった数は㊶^エです。

㊶^ア㊶^イ㊶^ウ㊶^エ

- 2 この市が、毎年600億^{おく}円ずつ使うとして考えます。

ヒント 10倍すると位が1つ上がるね。100倍なら位は2つ上がるよ。

- (1) 10年間で使うお金は、合わせて何億^{おく}円ですか。

- (2) 20年間では、合わせて何兆^{ちよう}何億^{おく}円ですか。

- 3 大きな数のしくみをふり返って考えます。

- (1) 5兆^{ちよう}は、1億^{おく}を何こ集めた数ですか。

- (2) 3000億^{おく}を100倍した数を、兆^{ちよう}を使って書きましょう。

一億をこえる数

4年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ある市が1年間に使うお金は、およそ600億円です。けんとさんとあかりさんが、その大きさについて話しています。

けんと 600億円って、どれくらいの大きさなんだろう。

あかり 1億円を1まいのカードで表すと、600まい分だね。

けんと じゃあ、1兆円にするには、カードは何まいいるのかな。

- (1) ㊶～㊸にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1億を10倍すると10億、10億を10倍すると100億…と進むので、1000億を10倍した数が㊶です。だから、1兆円にするにはカードが㊶まいいります。600億円はカードが600まいなので、あと㊷まいたりません。また、600億を10でわった数は㊸です。

㊶ 1兆

㊷ 1万

㊸ 9400

㊹ 60億

- 2 この市が、毎年600億円ずつ使うとして考えます。

ヒント 10倍すると位が1つ上がるね。100倍なら位は2つ上がるよ。

- (1) 10年間で使うお金は、合わせて何億円ですか。

6000億円

- (2) 20年間では、合わせて何兆何億円ですか。

1兆2000億円

- 3 大きな数のしくみをふり返って考えます。

- (1) 5兆は、1億を何こ集めた数ですか。

5万こ

- (2) 3000億を100倍した数を、兆を使って書きましょう。

30兆

考え方

大問1 1兆は1000億の10倍、1億の1万倍です。1万÷600=9400。

大問2 600億の10倍は6000億、その2倍で1兆2000億です。

折れ線グラフ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

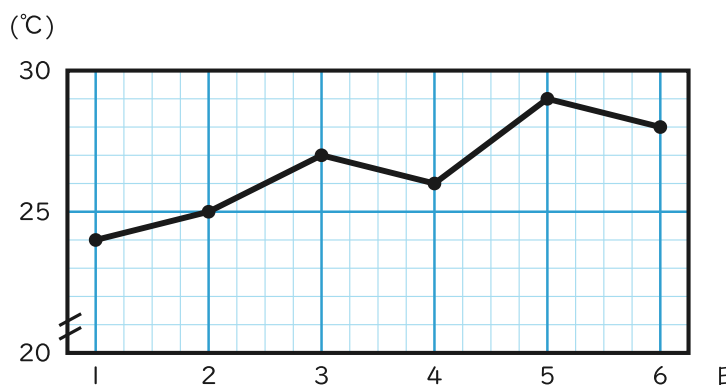
1 2 3 4 めやす 15分

1 なつきさんは、6月の6日間の最高気温をグラフに表そうとしています。

なつき たてのじくを 0°C から 30°C までにしたら、線がほとんど平らになったよ。

けんと 使っていない目もりが多いね。変わり方を見やすくするには、どうすればいいかな。

6月の最高気温（6日間）



(1) ㉠～㉤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

気温は 24°C から 29°C の間なので、 0°C に近いところの目もりは使いません。そこで、たてのじくのとちゅうを㉠で省き、 20°C から 30°C までを大きく表します。方眼の1マスは㉡ $^{\circ}\text{C}$ です。上がり方がいちばん大きいのは㉢日から㉤日の間です。

㉠

㉡

㉢

㉤

2 同じ数を、ちがう目もりで表すとどうなるかを考えます。

(1) 1目もりを 2°C にしてかき直すと、線のかたむきはようになりますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア いまより急になる イ いまよりゆるやかになる ウ いまと変わらない

答え

折れ線グラフ

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

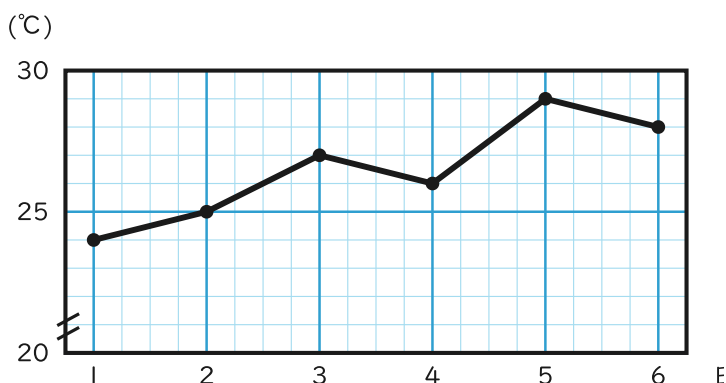
1 2 3 4 めやす 15分

1 なつきさんは、6月の6日間の最高気温をグラフに表そうとしています。

なつき たてのじくを0℃から30℃までにしたら、線がほとんど平らになったよ。

けんと 使っていない目もりが多いね。変わり方を見やすくするには、どうすればいいかな。

6月の最高気温（6日間）



(1) ㊦～㊥にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

気温は24℃から29℃の間なので、0℃に近いところの目もりは使いません。そこで、たてのじくのとちゅうを㊦で省き、20℃から30℃までを大きく表します。方眼の1マスは㊧℃です。上がり方がいちばん大きいのは㊨日から㊥日の間です。

㊦ 波線

㊧ 1

㊨ 4

㊥ 5

2 同じ数を、ちがう目もりで表すとどうなるかを考えます。

(1) 1目もりを2℃にしてかき直すと、線のかたむきはようになりますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア いまより急になる **イ** いまよりゆるやかになる ウ いまと変わらない

答え **イ**

考え方

大問1 目もりを省くと、同じ数でも変わり方が大きく見えます。上がり方は $29 - 26 = 3℃$ が最大です。

1けたでわるわり算の筆算

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 4年生85人が、1台に6人ずつ乗れるロープウェーに乗ります。

けんと 85人を6人ずつに分ければいいね。ロープウェーは何台いるのかな。

あかり あまりの人も乗らないと、全員は行けないよ。

(1) ア～ウにあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

85÷6の答えは(ア)あまり(イ)です。あまった人も乗るので、ロープウェーは(ウ)台います。

ア

イ

ウ

2 同じ85本のえん筆を、1箱に6本ずつ入れます。

(1) 6本入りの箱は何箱できますか。

(2) えん筆は何本あまりですか。

(3) 同じ85÷6=14あまり1なのに答え方がちがうのは、なぜですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア 計算のしかたがちがうから

イ 数がちがうから

ウ あまりをどうするかが、場面によってちがうから

答え

3 140まいの色紙を、1人に8まいずつ配ります。

(1) 何人に配れて、何まいあまりですか。

(2) あと1人に配るには、色紙はあと何まいいりますか。

1けたでわるわり算の筆算

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 4年生85人が、1台に6人ずつ乗れるロープウェーに乗ります。

けんと 85人を6人ずつに分ければいいね。ロープウェーは何台いるのかな。

あかり あまりの人も乗らないと、全員は行けないよ。

(1) ㊦～㊨にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

85÷6の答えは㊦あまり㊧です。あまった人も乗るので、ロープウェーは㊨台います。

㊦ 14

㊧ 1

㊨ 15

2 同じ85本のえん筆を、1箱に6本ずつ入れます。

(1) 6本入りの箱は何箱できますか。

14箱

(2) えん筆は何本あまりですか。

1本

(3) 同じ85÷6=14あまり1なのに答え方がちがうのは、なぜですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア 計算のしかたがちがうから

イ 数がちがうから

㊦ あまりをどうするかが、場面によってちがうから

答え ウ

3 140まいの色紙を、1人に8まいずつ配ります。

(1) 何人に配れて、何まいあまりですか。

17人・4まいあまる

(2) あと1人に配るには、色紙はあと何まいいりますか。

4まい

考え方

大問1 全員が乗るには、あまりの1人のためにもう1台います。

大問2 箱は6本そろわないとできないので、あまりの1本は箱になりません。

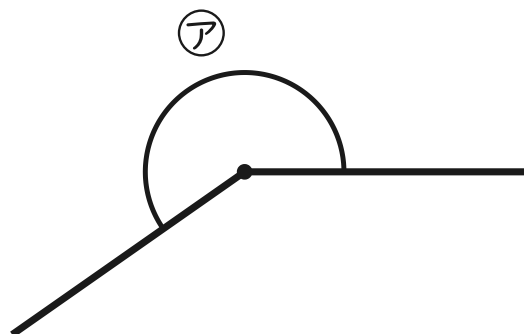
角とその大きさ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 けんとさんとあかりさんは、㊦の角の大きさを調べています。

㊦の角



けんと 分度器は 180° までしかないよ。㊦はそれより大きいね。

あかり 180° の直線をひいて分ける考え方と、外がわの角からひく考え方があるよ。

(1) ㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

考え方1では、 180° の直線をひいて、のこりの角をはかります。のこりが 35° なので、㊦の角は $180+35$ で㊦ $^\circ$ です。考え方2では、外がわの角をはかります。外がわの角が㊩ $^\circ$ だったので、 360° からひくと㊦ $^\circ$ になり、考え方1と同じ答えになります。

㊦

㊩

㊦

2 同じ考え方で、次の角の大きさを求めましょう。

(1) 外がわの角が 80° のとき、内がわの角は何度ですか。

(2) 1回転の角は何度ですか。

(3) 内がわの角が 300° のとき、外がわの角は何度ですか。

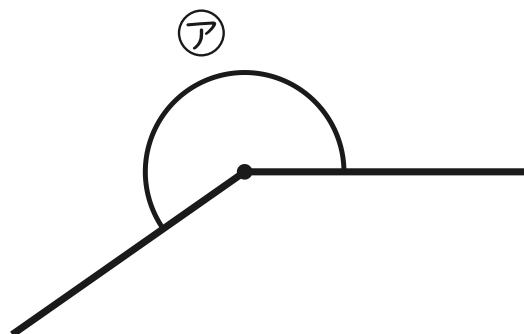
角とその大きさ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 けんとさんとあかりさんは、㊦の角の大きさを調べています。

㊦の角



けんと 分度器は 180° までしかないよ。㊦はそれより大きいね。

あかり 180° の直線をひいて分ける考え方と、外がわの角からひく考え方があるよ。

(1) ㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

考え方1では、 180° の直線をひいて、のこりの角をはかります。のこりが 35° なので、㊦の角は $180+35$ で㊦ $^\circ$ です。考え方2では、外がわの角をはかります。外がわの角が㊩ $^\circ$ だったので、 360° からひくと㊦ $^\circ$ になり、考え方1と同じ答えになります。

㊦ 215

㊩ 145

㊦ 215

2 同じ考え方で、次の角の大きさを求めましょう。

(1) 外がわの角が 80° のとき、内がわの角は何度ですか。

280°

(2) 1回転の角は何度ですか。

360°

(3) 内がわの角が 300° のとき、外がわの角は何度ですか。

60°

考え方

大問1 どちらの考え方でても同じ答えになります。 $360-145=215$ です。

垂直・平行と四角形

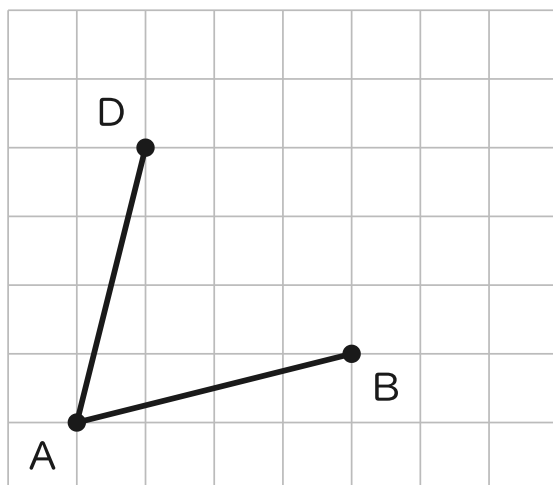
4年 組 名前

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 けんとさんは、方眼紙に平行四辺形ABCDをかいています。点A・B・Dはもう決めています。

方眼紙にかいた点A・B・D



けんと 点Cは、どこにとればいいのかな。

なつき 平行四辺形の、向かい合った辺の関係を使えば決まるよ。

- (1) ㊦～㊥にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

平行四辺形では、向かい合った辺が㊦で、長さも㊩です。点Aから点Bへは右へ4、上へ1進んでいるので、点Dから点Cへも右へ㊨、上へ㊥進んだところに点Cをとります。

㊦

㊩

㊨

㊥

- 2 できあがった平行四辺形について考えます。

- (1) 辺ADの長さが5cmのとき、辺BCの長さは何cmですか。

- (2) この平行四辺形の4つの辺の長さがすべて等しいとき、その四角形を何といいますか。
ア～ウから1つ選びましょう。

ア 台形 イ 長方形 ウ ひし形

答え

垂直・平行と四角形

4年 組 名前

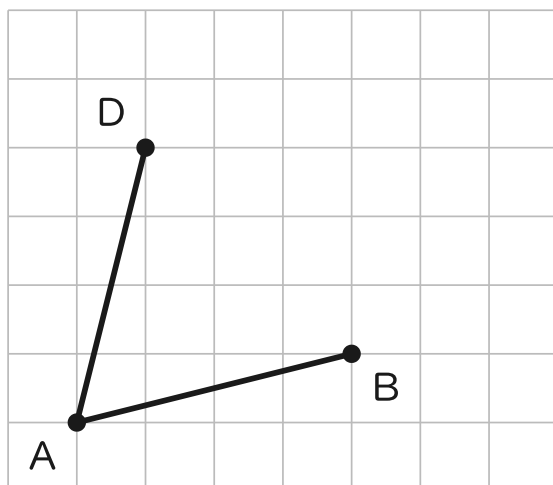
3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 けんとさんは、方眼紙に平行四辺形ABCDをかいています。点A・B・Dはもう決めています。

方眼紙にかいた点A・B・D



けんと 点Cは、どこにとればいいのかな。

なつき 平行四辺形の、向かい合った辺の関係を使えば決まるよ。

- (1) ㉠～㉥にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

平行四辺形では、向かい合った辺が㉠で、長さも㉡です。点Aから点Bへは右へ4、上へ1進んでいるので、点Dから点Cへも右へ㉢、上へ㉣進んだところに点Cをとります。

㉠ 平行

㉡ 等しい

㉢ 4

㉣ 1

- 2 できあがった平行四辺形について考えます。

- (1) 辺ADの長さが5cmのとき、辺BCの長さは何cmですか。

5cm

- (2) この平行四辺形の4つの辺の長さがすべて等しいとき、その四角形を何といいますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア 台形 イ 長方形 **ウ** ひし形

答え **ウ**

考え方

大問1 同じ向きに同じだけ進めば、辺ABと辺DCは平行で長さも等しくなります。

小数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 けんとさんは、2.07mと2.5mのどちらが長いかで、まよっています。

けんと 2.07のほうが数字がたくさんならんでいるから、長いのかな。

あかり 小数は、上の位から順にくらべると分かるよ。

(1) ㊦～㊥にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

小数の大きさは、上の位からくらべます。一の位はどちらも㊦で同じです。次に10分の1の位をくらべると、2.07は㊩、2.5は㊨です。だから、長いのは㊥mのほうです。

㊦

㊩

㊨

㊥

2 走りはばとびの記録を、いろいろな見方で表します。

(1) 2.5mは、0.1mの何こ分ですか。

(2) 2.72mは、0.01mの何こ分ですか。

(3) 2.5と2.50の大きさをくらべると、どうなりますか。ア～ウから1つ^{えら}選びましょう。

ア 2.50のほうが大きい イ 2.5のほうが大きい ウ どちらも同じ大きさ

答え

3 小数のしくみをまとめます。

0.01を10倍すると㊰になり、0.1を10でわると㊱になります。

㊰

㊱

(1) 3.6を10でわった数を書きましょう。

小数

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 けんとさんは、2.07mと2.5mのどちらが長いかで、まよっています。**けんと** 2.07のほうが数字がたくさんならんでいるから、長いのかな。**あかり** 小数は、上の位から順にくらべると分かるよ。

(1) ㉠～㉤にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

小数の大きさは、上の位からくらべます。一の位はどちらも㉠で同じです。次に10分の1の位をくらべると、2.07は㉠、2.5は㉡です。だから、長いのは㉤mのほうです。

㉠ 2

㉠ 0

㉡ 5

㉤ 2.5

2 走りはばとびの記録を、いろいろな見方で表します。

(1) 2.5mは、0.1mの何こ分ですか。

25こ分

(2) 2.72mは、0.01mの何こ分ですか。

272こ分

(3) 2.5と2.50の大きさをくらべると、どうなりますか。ア～ウから1つ^{えら}選びましょう。ア 2.50のほうが大きい イ 2.5のほうが大きい **ウ** どちらも同じ大きさ答え **ウ****3** 小数のしくみをまとめます。

0.01を10倍すると㉠になり、0.1を10でわると㉡になります。

㉠ 0.1

㉡ 0.01

(1) 3.6を10でわった数を書きましょう。

0.36

考え方

大問1 位をそろえると、2.07は2と0.07、2.5は2と0.5です。0.5のほうが大きくなります。

大問2 2.5は0.1が25こ分。右はしに0をつけても、大きさは変わりません。

2けたでわるわり算の筆算

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 お楽しみ会で、3200円ぶんのジュースを買います。ジュースは1本80円です。

みなと 3200÷80だね。数が大きくて、筆算がたいへんそうだな。

ひなた わられる数とわる数を、両方とも同じ数でわっても、商は変わらないよ。

(1) ㊦～㊯にあてはまる数やことばを書きましょう。

考え方のとちゅう

3200と80を、両方とも㊦でわると、㊩÷㊭になります。わり算では、わられる数とわる数を両方とも同じ数でわっても㊥は変わらないので、買えるジュースは㊯本です。

㊦

㊩

㊭

㊥

㊯

2 同じように、くふうして計算しましょう。

| ヒント わられる数とわる数を、両方とも10でわってから計算しよう。

(1) 1本120円のお茶を、3600円ぶん買うと何本ですか。

(2) 1こ150円のおかしを、4500円ぶん買うと何こですか。

3 計算のくふうをふり返ります。①にあてはまることばを書きましょう。

わり算では、わられる数とわる数に同じ数をかけても、両方を同じ数でわっても、①は変わりません。

①

2けたでわるわり算の筆算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 お楽しみ会で、3200円ぶんのジュースを買います。ジュースは1本80円です。

みなと 3200÷80だね。数が大きくて、筆算がたいへんそうだな。**ひなた** わられる数とわる数を、両方とも同じ数でわっても、商は変わらないよ。

(1) ㉠～㉤にあてはまる数やことばを書きましょう。

考え方のとちゅう

3200と80を、両方とも㉠でわると、㉡÷㉢になります。わり算では、わられる数とわる数を両方とも同じ数でわっても㉣は変わらないので、買えるジュースは㉤本です。

㉠ 10

㉡ 320

㉢ 8

㉣ 商

㉤ 40

2 同じように、くふうして計算しましょう。

ヒント わられる数とわる数を、両方とも10でわってから計算しよう。

(1) 1本120円のお茶を、3600円ぶん買うと何本ですか。

3600÷120=30 30本

(2) 1こ150円のおかしを、4500円ぶん買うと何こですか。

4500÷150=30 30こ

3 計算のくふうをふり返ります。㉠にあてはまることばを書きましょう。

わり算では、わられる数とわる数に同じ数をかけても、両方を同じ数でわっても、㉠は変わりません。

㉠ 商

考え方

大問1 3200÷80は、両方を10でわって320÷8=40。商は変わらないので40本です。

大問2 3600÷120は360÷12=30、4500÷150は450÷15=30と考えます。

式と計算の順じょ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 お楽しみ会で、1人分におかし70円とジュース30円を用意します。28人分の代金を考えます。

あおい おかしの代金とジュースの代金を分けて、 $70 \times 28 + 30 \times 28$ で計算すればいいね。

そうた 1人分をまとめてから28人分にしても、答えは同じになりそうだよ。

(1) ㉠～㉣にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

$70 \times 28 + 30 \times 28$ は、どちらも28をかけているので、 $(70 + 30) \times \text{㉠}$ とまとめられます。() の中を先に計算すると ㉡ になるので、28人分の代金は ㉣ 円です。

㉠

㉡

㉣

2 同じように、くふうして計算しましょう。

ヒント 同じ数をかけているところを、() でまとめてみよう。

(1) $16 \times 25 + 4 \times 25$

(2) 102×6

3 計算のきまりをふり返ります。㉠にあてはまる数を書きましょう。

$(20 + 5) \times 4$ は、 $20 \times 4 + 5 \times \text{㉠}$ と計算しても答えは同じになります。

㉠

式と計算の順じょ

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 お楽しみ会で、1人分におかし70円とジュース30円を用意します。28人分の代金を考えます。

あおい おかしの代金とジュースの代金を分けて、 $70 \times 28 + 30 \times 28$ で計算すればいいね。

そうた 1人分をまとめてから28人分にしても、答えは同じになりそうだよ。

(1) ㉠～㉣にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

$70 \times 28 + 30 \times 28$ は、どちらも28をかけているので、 $(70 + 30) \times \text{㉠}$ とまとめられます。() の中を先に計算すると ㉡ になるので、28人分の代金は ㉣ 円です。

㉠ 28

㉡ 100

㉣ 2800

- 2 同じように、くふうして計算しましょう。

ヒント 同じ数をかけているところを、() でまとめてみよう。

(1) $16 \times 25 + 4 \times 25$

$(16 + 4) \times 25 = 500$

(2) 102×6

$(100 + 2) \times 6 = 612$

- 3 計算のきまりをふり返ります。㉠にあてはまる数を書きましょう。

$(20 + 5) \times 4$ は、 $20 \times 4 + 5 \times \text{㉠}$ と計算しても答えは同じになります。

㉠ 4

考え方

大問1 $70 \times 28 = 1960$ 、 $30 \times 28 = 840$ で合計2800円。 $(70 + 30) \times 28 = 100 \times 28 = 2800$ でも同じです。

大問2 $16 \times 25 + 4 \times 25 = (16 + 4) \times 25 = 20 \times 25 = 500$ 。 $102 \times 6 = (100 + 2) \times 6 = 600 + 12 = 612$ 。

割合（倍の見方）

4年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 たけのこの高さをはかりました。5月は4月の2倍、6月は5月の3倍にのび、6月は120cmになりました。4月の高さを考えます。

はな 6月は5月の3倍だから、5月の高さは $120 \div 3$ で求められるね。

かい 4月から6月までで、まとめて何倍になったかを考えてもいいよ。

- (1) ㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

4月の高さを□cmとすると、5月は $\square \times 2$ 、6月は $\square \times 2 \times 3$ になります。 $2 \times 3 = 6$ なので、6月の高さは4月の高さの㊦倍です。□を求める式は $120 \div$ ㊩で、4月の高さは㊨cmです。

㊦

㊩

㊨

- 2 同じように考えて求めましょう。

ヒント 先に、まとめて何倍になったかを計算しよう。

- (1) ある数を3倍して、さらに4倍したら96になりました。ある数はいくつですか。

- (2) ある数を5倍して、さらに2倍したら90になりました。ある数はいくつですか。

- 3 考え方をふり返ります。㊰にあてはまる数を書きましょう。

ある数を2倍して、さらに3倍することは、はじめの数を㊰倍することと同じです。

㊰

割合（倍の見方）

4年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 たけのこの高さをはかりました。5月は4月の2倍、6月は5月の3倍にのび、6月は120cmになりました。4月の高さを考えます。

はな 6月は5月の3倍だから、5月の高さは $120 \div 3$ で求められるね。

かい 4月から6月までで、まとめて何倍になったかを考えてもいいよ。

(1) ㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

4月の高さを□cmとすると、5月は $\square \times 2$ 、6月は $\square \times 2 \times 3$ になります。 $2 \times 3 = 6$ なので、6月の高さは4月の高さの㊦倍です。□を求める式は $120 \div$ ㊩で、4月の高さは㊩cmです。

㊦ 6

㊩ 6

㊩ 20

- 2 同じように考えて求めましょう。

ヒント 先に、まとめて何倍になったかを計算しよう。

- (1) ある数を3倍して、さらに4倍したら96になりました。ある数はいくつですか。

8

- (2) ある数を5倍して、さらに2倍したら90になりました。ある数はいくつですか。

9

- 3 考え方をふり返ります。㊩にあてはまる数を書きましょう。

ある数を2倍して、さらに3倍することは、はじめの数を㊩倍することと同じです。

㊩ 6

考え方

大問1 $\square \times 2 \times 3 = \square \times 6$ 。 $120 \div 6 = 20$ で4月は20cm。 $20 \times 2 = 40$ （5月）、 $40 \times 3 = 120$ （6月）と確かめられます。

大問2 $3 \times 4 = 12$ だから $96 \div 12 = 8$ 。 $5 \times 2 = 10$ だから $90 \div 10 = 9$ です。

面積

4年組名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1

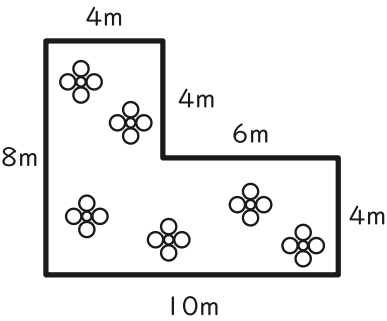
2

3

4

めやす 15分

1 下の図のような形をした花だんがあります。この花だんの面積を求めます。



ゆい

大きな長方形だと考えて、へこんでいる部分の面積をひけばいいね。

そら

2つの長方形に分けて、面積をたす方法もあるよ。

(1) ゆいさんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

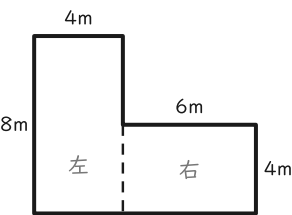
大きな長方形の面積は $10 \times 8 = \textcircled{\text{㊦}}$ m^2 です。へこんでいる部分は $6 \times 4 = \textcircled{\text{㊩}}$ m^2 なので、花だんの面積は $80 - 24 = \textcircled{\text{㊩}}$ m^2 になります。

㊦

㊩

㊩

2 そらさんの考え方で求めます。図の破線で、2つの長方形に分けます。



(1) 左の長方形の面積

式

答え

(2) 右の長方形の面積

式

答え

(3) 花だん全体の面積

式

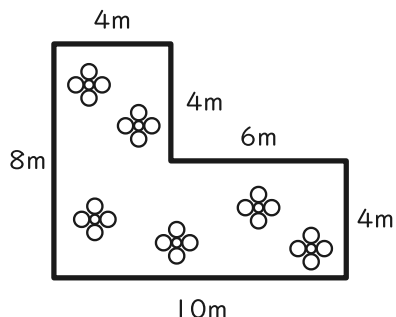
答え

面積

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 下の図のような形をした花だんがあります。この花だんの面積を求めます。



ゆい 大きな長方形だと思って、へこんでいる部分の面積をひけばいいね。

そら 2つの長方形に分けて、面積をたす方法もあるよ。

(1) ゆいさんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

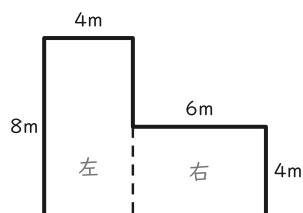
大きな長方形の面積は $10 \times 8 = \textcircled{\text{㊦}}$ m^2 です。へこんでいる部分は $6 \times 4 = \textcircled{\text{㊩}}$ m^2 なので、花だんの面積は $80 - 24 = \textcircled{\text{㊩}}$ m^2 になります。

㊦ 80

㊩ 24

㊩ 56

2 そらさんの考え方で求めます。図の破線で、2つの長方形に分けます。



(1) 左の長方形の面積

式 $4 \times 8 = 32$

答え 32m^2

(2) 右の長方形の面積

式 $6 \times 4 = 24$

答え 24m^2

(3) 花だん全体の面積

式 $32 + 24 = 56$

答え 56m^2

考え方

ひく方法は $10 \times 8 - 6 \times 4 = 56$ 。分ける方法は $4 \times 8 + 6 \times 4 = 56$ 。どちらでも同じ 56m^2 になります。

がい数とその計算

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 4年生118人で社会科見学に行きます。バス代は1人480円です。全部でおよそいくらかかるかを見積もります。

りん 118×480 は計算がたいへんだから、およその数にして見積もう。

たく 上から1けたのがい数にすれば、かんたんな計算になるね。

- (1) ㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

118を上から1けたのがい数にすると㊦、480を上から1けたのがい数にすると㊩になります。 $100 \times 500 =$ ㊩ なので、バス代はおよそ50000円と見積もれます。

㊦

㊩

㊩

- 2 実さいのバス代は $118 \times 480 = 56640$ 円でした。

- (1) 見積もった50000円と実さいの56640円をくらべると、どうなっていますか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア 実さいのほうが多く、見積もりでは足りない

イ 実さいのほうが多く、見積もりで足りる ウ 実さいと見積もりは同じ

答え

- (2) 118を120、480を500として見積もると、バス代はおよそ何円ですか。

式

答え

- 3 見積もり方をふり返ります。㊩にあてはまることばを書きましょう。

お金が足りるかを考えるときは、㊩で多めに見積もると安心です。

㊩

がい数とその計算

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 4年生118人で社会科見学に行きます。バス代は1人480円です。全部でおよそいくらかかるかを見積もります。

りん 118×480 は計算がたいへんだから、およその数にして見積もう。

たく 上から1けたのがい数にすれば、かんたんな計算になるね。

(1) ㊦～㊵にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

118を上から1けたのがい数にすると㊦、480を上から1けたのがい数にすると㊠になります。100×500=㊵なので、バス代はおよそ50000円と見積もれます。

㊦ 100

㊠ 500

㊵ 50000

- 2 実さいのバス代は $118 \times 480 = 56640$ 円でした。

(1) 見積もった50000円と実さいの56640円をくらべると、どうなっていますか。ア～ウから1つ選びましょう。

㊦ 実さいのほうが多く、見積もりでは足りない

イ 実さいのほうが多く、見積もりで足りる ウ 実さいと見積もりは同じ

答え ア

(2) 118を120、480を500として見積もると、バス代はおよそ何円ですか。

式 120×500

答え 60000円

- 3 見積もり方をふり返ります。㊠にあてはまることばを書きましょう。

お金が足りるかを考えるときは、㊠で多めに見積もると安心です。

㊠ 切り上げ

考え方

大問1 $100 \times 500 = 50000$ 。かんたんな計算でおよその金額がつかめます。

大問2 少なめの見積もりだと足りません。 $120 \times 500 = 60000$ なら実さい(56640円)をこえるので安心です。

小数のかけ算とわり算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 お楽しみ会で、麦茶4.5Lを6人の水とうに同じ量ずつ分けます。

けんと 4.5Lを6人で同じ量ずつ分けるから、式は $4.5 \div 6$ だね。

みなみ 4.5は6より小さいから、1人分は1Lより少なくなりそうだよ。

(1) ㊦～㊩にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

4.5÷6の筆算では、商の小数点は㊦の小数点にそろえてうちます。4.5は6より小さいので、商の一の位には㊧を書きます。 $45 \div 6 = 7$ あまり3。あまりの3の右に0をつけたしてわり進むと、 $30 \div 6 = 5$ 。1人分は㊨Lになります。

㊦

㊧

㊨

(2) 1人分が0.75Lで正しいかをたしかめる式を、ア～ウから1つ選びましょう。

ア 0.75×6 イ $0.75 \div 6$ ウ $6 \div 0.75$

答え

2 分ける量や人数を変えて考えます。

(1) 麦茶が7.2Lあるとき、6人で同じ量ずつ分けると1人分は何Lですか。

式

答え

(2) 同じ7.2Lを8人で分けると、1人分は何Lですか。

式

答え

(3) 1人分をちょうど0.8Lにするには、6人分で麦茶は何L必要ですか。

式

答え

小数のかけ算とわり算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 お楽しみ会で、麦茶4.5Lを6人の水とうに同じ量ずつ分けます。

けん 4.5Lを6人で同じ量ずつ分けるから、式は $4.5 \div 6$ だね。**みなみ** 4.5は6より小さいから、1人分は1Lより少なくなりそうだよ。

(1) ㉠～㉣にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

4.5÷6の筆算では、商の小数点は㉠の小数点にそろえてうちます。4.5は6より小さいので、商の一の位には㉡を書きます。 $45 \div 6 = 7$ あまり3。あまりの3の右に0をつけたしてわり進むと、 $30 \div 6 = 5$ 。1人分は㉣Lになります。

㉠ わられる数

㉡ 0

㉣ 0.75

(2) 1人分が0.75Lで正しいかをたしかめる式を、ア～ウから1つ選びましょう。

㉠ 0.75×6 イ $0.75 \div 6$ ウ $6 \div 0.75$ 答え **ア**

2 分ける量や人数を変えて考えます。

(1) 麦茶が7.2Lあるとき、6人で同じ量ずつ分けると1人分は何Lですか。

式 $7.2 \div 6$ 答え **1.2L**

(2) 同じ7.2Lを8人で分けると、1人分は何Lですか。

式 $7.2 \div 8$ 答え **0.9L**

(3) 1人分をちょうど0.8Lにするには、6人分で麦茶は何L必要ですか。

式 0.8×6 答え **4.8L****考え方**大問1 $4.5 \div 6$ は商の一の位に0を書き、0.75Lとなります。 $0.75 \times 6 = 4.5$ にもどるので正しいと分かります。大問2 $7.2 \div 6 = 1.2$ 、 $7.2 \div 8 = 0.9$ 。同じ量でも人数がふえると1人分はへります。 $0.8 \times 6 = 4.8$ Lは、1人分から全体をもどす考え方です。

分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 けんさんは $1\frac{1}{4}$ kg、みなみさんは $\frac{3}{4}$ kgのミニトマトを育てました。

けんと $1\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$ の計算をどうしよう。 $\frac{3}{4}$ のほうが分子が大きいから、そのままと引けないね。

みなみ $1\frac{1}{4}$ を仮分数になおしたら、ひけるんじゃないかな。

(1) ア～ウにあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

$1\frac{1}{4}$ を(ア)になおすと、 $4 \times 1 + 1 =$ (イ) より、 $\frac{5}{4}$ と表せます。 $\frac{5}{4} - \frac{3}{4}$ は、分母はそのままにして分子だけを $4 - 3$ で計算すると、分子は(ウ)になります。だから、けんさんはみなみさんより $\frac{2}{4}$ kg重いです。

ア

イ

ウ

2 今度は、だいちさんのミニトマトが $1\frac{3}{5}$ kg、ことねさんのミニトマトが $\frac{4}{5}$ kgでした。(1) $1\frac{3}{5}$ を仮分数になおす式として正しいものを、ア～ウから選びましょう。ア $5 \times 1 + 3$ イ $5 \times 3 + 1$ ウ $5 \times 1 - 3$

答え

(2) だいちさんはことねさんより何kg重いですか。

式

答え

分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 けんさんは $1\frac{1}{4}$ kg、みなみさんは $\frac{3}{4}$ kgのミニトマトを育てました。

けん $1\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$ の計算をどうしよう。 $\frac{3}{4}$ のほうが分子が大きいから、そのままだと引けないね。

みなみ $1\frac{1}{4}$ を仮分数になおしたら、ひけるんじゃないかな。

(1) ア～ウにあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

$1\frac{1}{4}$ を(ア)になおすと、 $4 \times 1 + 1 =$ (イ) より、 $\frac{5}{4}$ と表せます。 $\frac{5}{4} - \frac{3}{4}$ は、分母はそのままにして分子だけを $4 - 3$ で計算すると、分子は(ウ)になります。だから、けんさんはみなみさんより $\frac{2}{4}$ kg重いです。

(ア) 仮分数

(イ) 5

(ウ) 2

2 今度は、だいちさんのミニトマトが $1\frac{3}{5}$ kg、ことねさんのミニトマトが $\frac{4}{5}$ kgでした。(1) $1\frac{3}{5}$ を仮分数になおす式として正しいものを、ア～ウから選びましょう。(ア) $5 \times 1 + 3$ イ $5 \times 3 + 1$ ウ $5 \times 1 - 3$

答え ア

(2) だいちさんはことねさんより何kg重いですか。

式 $\frac{8}{5} - \frac{4}{5}$ 答え $\frac{4}{5}$ kg

考え方

大問1 $1\frac{1}{4}$ を仮分数になおすと $4 \times 1 + 1 = 5$ で $\frac{5}{4}$ 。 $\frac{5}{4} - \frac{3}{4}$ は分母をそのままに分子だけ $5 - 3 = 2$ を計算して $\frac{2}{4}$ kgです。大問2 $1\frac{3}{5}$ は $5 \times 1 + 3 = 8$ で $\frac{8}{5}$ 。 $\frac{8}{5} - \frac{4}{5} = \frac{4}{5}$ なので、だいちさんが $\frac{4}{5}$ kg重くなります。